

UNIVERSIDAD DE GRANADA

PROYECTO INDUSTRIAL

Biorrefinería de Hueso de Aceituna y Poda de Olivo

Documento nº 1: Estudio de Mercado, Capacidad y Localización

Christian Pérez Hita

Grado en Ingeniería Química / Máster en Ingeniería Química
Universidad de Granada (UGR)

3 de noviembre de 2026

Índice General

Módulo 1 **Introducción y Marco del Proyecto** ____ **Page 2**

1.1 Fuentes de Información y Bases de Datos Sectoriales 2
1.2 Composición Fisicoquímica de la Materia Prima 3

Módulo 2 **Estudio de Escala y Capacidad de la Planta** ____ **Page 4**

2.1 Escenarios de Capacidad y Selección de Escala 4
2.2 Criterios de Escala: Del Hueso a la Mezcla Integral de Residuos 4
2.3 Balance Productivo e Ingresos Brutos Estimados 5

Módulo 3 **Estudio de Localización de la Planta Industrial** ____ **Page 6**

3.1 Justificación Cuantitativa de Localización con SABI y AICA 6
3.2 Macrolocalización: Método de Factores Ponderados 6
3.3 Microlocalización: Método de Brown y Gibson 8

Módulo 4 **Esquema General de Procesos e Integración** ____ **Page 9**

4.1 Diagrama de Bloques y Flujo del Proceso 9
4.2 Síntesis de Equipos e Identificación en Diagramas 9

Módulo **Referencias Bibliográficas** ____ **Page 11**

Capítulo 1

Introducción y Marco del Proyecto

El sector oleícola en España genera anualmente entre 600 000 y 1 000 000 de toneladas de hueso de aceituna según la campaña agronómica, representando aproximadamente un 10 % en masa del fruto procesado (Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), 2026; Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), 2025). Actualmente, cerca de un 80 % de este recurso biomásico se comercializa para aprovechamiento térmico convencional en calderas residenciales e industriales, mientras que el 20 % restante se autoconsume en las propias almazaras (**AVEBIOM2026**). El precio del hueso a granel se sitúa en el mercado térmico en torno a 246–259 €/t con transporte e IVA incluidos, marcando el coste de oportunidad real de la materia prima.

El presente proyecto plantea la implantación de una **biorrefinería multiproducto de alta eficiencia** capaz de valorizar integralmente la biomasa residual del olivar: el hueso de aceituna, la hoja de olivo y la madera de poda procedente del corte bianual del olivar (Jafari-Gohargan et al., 2026). Mediante un esquema de fraccionamiento secuencial (hidrólisis ácida suave y organosolv), se sintetiza bioetanol de segunda generación (2G), lignina técnica pura, dióxido de carbono biogénico de alta pureza, biogás de autoconsumo y biofertilizante (El Fessikh et al., 2025; Padilla-Rascón et al., 2022).

1.1. Fuentes de Información y Bases de Datos Sectoriales

Para garantizar el rigor metodológico, los parámetros de mercado, costes y balances se han triangulado a través de las siguientes fuentes oficiales:

- **SABI (Informa / Bureau van Dijk) (Informa D&B y Bureau van Dijk, 2026):** Geolocalización y balance económico de almazaras mediante el código **CNAE 1043** (Fabricación de aceite de oliva), entamadoras con **CNAE 1039** y productores químicos con **CNAE 2014**. Permite cartografiar la generación de hueso y auditar la solvencia financiera de proveedores y competidores.
- **AICA y MAPA (Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), 2026; Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), 2025):** Datos oficiales del Anuario de Estadística y la encuesta ESYRCE, aportando aforos mensuales de entradas de aceituna, producción de aceite y aceituna de mesa por provincias y comarcas.
- **SIAE (Junta de Andalucía) (SIAE2025):** Seguimiento del mercado oleícola andaluz, donde se concentran más de 30 000 t/año de hueso procedente en exclusiva del aderezo y entamado de aceituna de mesa en el Valle del Guadalquivir y Poniente.
- **AVEBIOM (AVEBIOM2026):** Índices de precios de biocombustibles sólidos y hueso de aceituna para evaluar la presión competitiva del canal térmico.
- **CNMC y CORES (Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), 2026):** Informes estadísticos sobre biocarburantes, certificaciones de venta de bioetanol y cuotas de mezcla obligatorias exigidas a los agentes petrolíferos (*off-takers* como Repsol, Moeve/Cepsa y BP).
- **Eurostat e INE (Eurostat, 2025; Instituto Nacional de Estadística (INE), 2025):** Balances comunitarios de bioetanol (códigos `nrg_cb_rw` y `apro_cpsh1`) y estadísticas de costes salariales y fletes terrestres industriales.

1.2. Composición Fisicoquímica de la Materia Prima

El hueso de aceituna se caracteriza por una elevada densidad aparente y un contenido en humedad relativamente reducido (8 %), con una granulometría habitual entre 1 mm y 3.35 mm. Su caracterización en base seca (b.s.) se recoge en la Tabla 1.1 (Macarez et al., 2025; Padilla-Rascón et al., 2022).

Tabla 1.1: Composición química del hueso de aceituna en base seca.

Componente	**Fracción másica (% b.s.)**	**Destino en el Proceso de Biorrefinería**
Lignina total	35.6 %	Fraccionamiento Organosolv → Lignina técnica de alta pureza y combustible de caldera
Hemicelulosa	26.0 %	Hidrólisis ácida suave → Licor rico en pentosas (xilosa > 80 %) para fermentación 2G
Celulosa	20.9 %	Sacarificación enzimática + SSF → Hexosas (glucosa) para fermentación a bioetanol
Extractivos	6.3 %	Recuperación de compuestos bioactivos / valorización energética
Grupos acetilo	5.9 %	Hidrólisis a ácido acético (recuperable o biodigerible)
Cenizas	0.6 %	Purgas de combustión / formulación mineral

Capítulo 2

Estudio de Escala y Capacidad de la Planta

2.1. Escenarios de Capacidad y Selección de Escala

A partir del modelo tecnoeconómico de referencia de Jafari-Gohargan et al. (2026), se contrastan los distintos escenarios de capacidad productiva de biomasa de olivar (Tabla 2.1).

Tabla 2.1: Escenarios de capacidad de tratamiento en base seca.

Escenario	**Biomasa (t/año)**	**Bioetanol (t/año)**	**Lignina Pura (t/año)**	**Biogás (m^3/año)**	**CO_2 (t/año)**
B-1 (Solo Hueso)	15 000	2028	2093	3 912 361	5904
B-2 (Hoja de Olivo)	40 000	4166	–	–	–
B-3 (Orujo Desalperujado)	40 000	5696	–	–	–
B-4 (Madera de Poda)	65 000	9478	–	–	–
B-5 (Mezcla Integral Olivar)	160 000	23 444	14 197	22 460 957	66 134

2.2. Criterios de Escala: Del Hueso a la Mezcla Integral de Residuos

El diseño de la capacidad de la planta debe conciliar dos factores contrapuestos: la curva de economía de escala tecnoeconómica y el radio logístico óptimo de transporte de biomasa (Jafari-Gohargan et al., 2026):

1. **Capacidad Mínima Viable ($C_{\mathbf{min}}$):** Según Jafari-Gohargan et al. (2026), el escenario B-1 (solo hueso de aceituna a 15 000 t/año) resulta deficitario con un Índice de Rentabilidad (PI) de 0.80 y una tasa de retorno neta (NRR) de $-19.98\,\%$, situándose su capacidad crítica de viabilidad ($PI \geq 1.0$) en 30 000 t/año.

2. **Alimentación Multibiomasa (Hueso, Hoja y Madera de Poda):** Al ampliar el parque de materia prima hacia los subproductos agrícolas de la poda bianual del olivar (hoja y ramas/madera de poda), se incrementa drásticamente la resiliencia productiva y el aprovechamiento estacional:

   - **Campaña de Molturación (Noviembre – Febrero):** Recepción intensiva de hueso fresco desde almazaras (humedad 8 % – 12 %).
   - **Campaña de Poda (Enero – Abril):** Trituración en campo de madera y follaje de poda, estabilizando el caudal de alimentación a la biorrefinería a lo largo de las 8000 h/año de diseño.

3. **Escala Nominal Seleccionada:** Se establece un régimen nominal de 45 000 t/año en base hueso de aceituna (equivalente a una planta modular ampliable hasta 100 000 t/año en régimen multibiomasa B-5 con hoja y poda).

2.3. Balance Productivo e Ingresos Brutos Estimados

Ejecutando el modelo implementado en `estudio_mercado_localizacion.py`, se obtienen los consumos de materias primas auxiliares, los flujos de producción anual y los ingresos brutos facturables para la escala base de 45 000 t/año (Tabla 2.2).

Tabla 2.2: Balance de producción y ventas anuales para una planta de 45 000 t/año.

Concepto / Corriente	Flujo Anual	Precio Ref. ($/unidad)	Ingresos Anuales ($/año)
Bioetanol 2G (Corriente 40)	6084.0 t/año	1200 $/t	$7 300 800.00
Lignina Pura Técnica (Corriente 19)	6279.0 t/año	630 $/t	$3 955 770.00
Fracción Rica en Lignina (coproducto)	28 509.0 t/año	42 $/t	$1 197 378.00
Dióxido de Carbono Biogénico (Corriente 30)	17 712.0 t/año	38 $/t	$673 056.00
Biofertilizante Deshidratado (Corriente 26)	1950.0 t/año	4.5 $/t	$8775.00
Biogás Generado (Corriente 27)	11 737 083 m^3/año	Autoconsumo	Caldera Cogeneración
TOTAL INGRESOS BRUTOS ESTIMADOS			**$13 135 779.00/año**

Consumos de Reactivos Clave Calculados

Para procesar las 45 000 t/año de hueso de aceituna, el proceso requiere anualmente:

- Complejo Enzimático Cellic CTec2: 210.0 kg/año.
- Ácido Sulfúrico (H_2SO_4 98 %): 411.0 t/año.
- Amoniaco anhidro (NH_3): 144.0 t/año.
- Materia prima hueso de aceituna (17 $/t): $765 000.00/año.

Capítulo 3

Estudio de Localización de la Planta Industrial

3.1. Justificación Cuantitativa de Localización con SABI y AICA

Para fundamentar objetivamente la macrolocalización, se ha realizado una prospección comarcal en la base de datos empresarial **SABI (Informa)** cruzada con los aforos de **AICA** y el censo industrial de **AVEBIOM**:

1. Se han extraído las empresas fabricantes de aceite de oliva bajo el código **CNAE 1043** en las provincias de Granada, Córdoba y Jaén.
2. Se ha agregado la cifra de ingresos de explotación comarcal ($\sum$ Ingresos CNAE 1043 en millones de euros), como indicador directo de la masa crítica de aceituna molturada y hueso producido.
3. Se ha contabilizado la densidad de plantas de biomasa, orujeras extractoras y secaderos industriales que operan como competidores directos en la compra de hueso para quema térmica.
4. Se calcula el ratio de oportunidad:

$$\text{Ratio SABI} = \frac{\sum \text{Ingresos de Explotación CNAE 1043 (M€)}}{\text{Número de Competidores de Biomasa y Orujeras}} \tag{3.1}$$

La comarca con el mayor ratio representa la ubicación óptima: máxima abundancia de materia prima con menor canibalización de precios (Tabla 3.1).

Tabla 3.1: Análisis del ratio de oportunidad en SABI por comarcas oleícolas.

Comarca Oleícola	Provincia	Ingresos CNAE 1043	Almazaras	Competidores Biomasa	Ratio SABI (M€/comp.)
Poniente Granadino (Loja / Montefrío)	**Granada**	**385.4 M€**	42	3	**128.47 (Ganadora)**
Montes de Granada (Íznalloz)	Granada	215.2 M€	28	2	107.60
Subbética Cordobesa (Lucena / Priego)	Córdoba	590.8 M€	68	7	84.40
Campiña Sur Cordobesa (Puente Genil)	Córdoba	410.5 M€	46	5	82.10
Sierra Sur de Jaén (Alcalá la Real / Martos)	Jaén	695.0 M€	74	11	63.18
Campiña de Jaén (Mengíbar / Andújar)	Jaén	780.2 M€	85	14	55.73

3.2. Macrolocalización: Método de Factores Ponderados

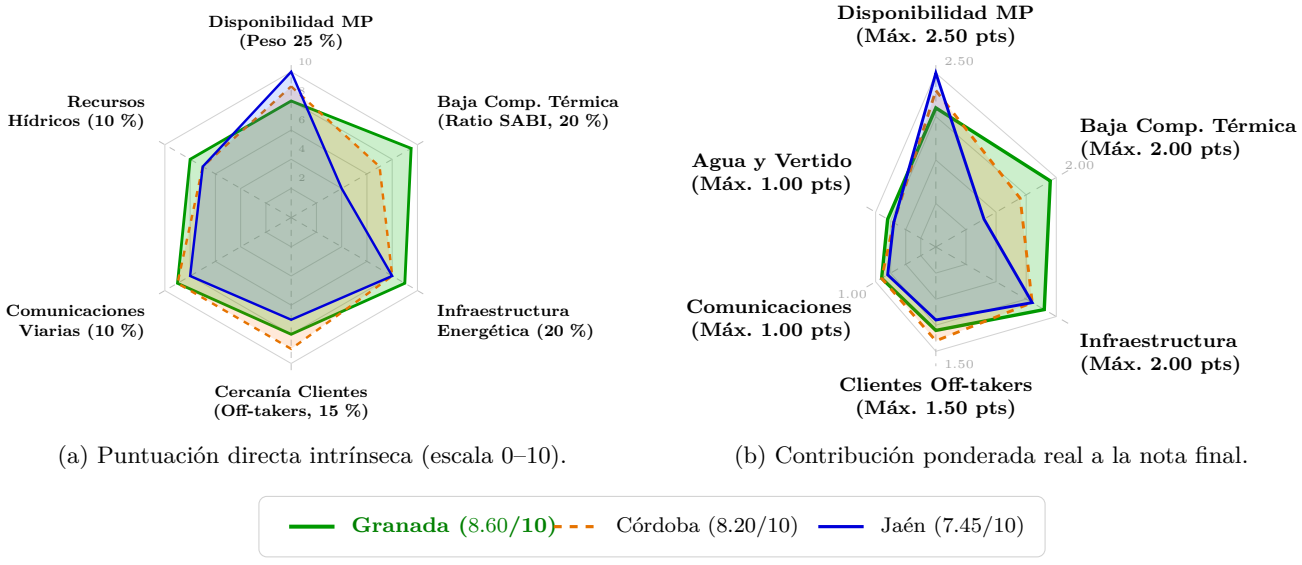
A partir del análisis comarcal anterior, se formaliza la evaluación provincial multicriterio. Los factores se ponderan y puntúan según las fuentes oficiales citadas:

- **Disponibilidad de materia prima ($w_1 = 0.25$):** Jaén (10.0), Córdoba (9.0) y Granada (8.0), de acuerdo con los aforos del MAPA/AICA.

- **Baja competencia térmica / Ratio SABI (w_2 = 0.20):** Granada (9.5) lidera de forma concluyente gracias a su ratio de 128.47 M€/competidor frente a Jaén (4.0), donde las orujeras saturan la compra del hueso a precios elevados (**AVEBIOM2026**).
- **Infraestructura energética (w_3 = 0.20):** Capacidad de evacuación eléctrica en AT y proximidad al gasoducto de transporte primario (Red Eléctrica / Enagás).
- **Cercanía a clientes / Off-takers (w_4 = 0.15):** Proximidad a centros logísticos de hidrocarburos y refinerías (Moeve San Roque, Huelva y CLH Cartagena) (Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), 2026).
- **Comunicaciones viarias (w_5 = 0.10):** Enlace directo con los corredores A-92 (Transversal de Andalucía) y A-44 (Autovía de Sierra Nevada).
- **Recursos hídricos y vertido (w_6 = 0.10):** Disponibilidad de dotación industrial en cuenca regulada (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir / Cuenca Mediterránea).

Tabla 3.2: Matriz de Macrolocalización por Factores Ponderados.

Criterio / Factor de Decisión	**Peso (w_i)**	**Jaén**	**Córdoba**	**Granada**
Disponibilidad materia prima (Hueso + Poda - MAPA/AICA)	0.25	10.0	9.0	8.0
Baja competencia térmica / Ratio SABI (AVEBIOM/SABI)	0.20	4.0	7.0	9.5
Infraestructura energética (Red AT y Gasoducto)	0.20	8.0	8.0	9.0
Cercanía a clientes (Off-takers etanol CORES/Moeve)	0.15	7.0	9.0	8.0
Comunicaciones y logística viaria (A-92/A-44/A-45)	0.10	8.0	9.0	9.0
Disponibilidad de agua y gestión de efluentes (CHG)	0.10	7.0	7.0	8.0
PUNTUACIÓN TOTAL PONDERADA	**1.00**	**7.45**	**8.20**	**8.60**



(a) Puntuación directa intrínseca (escala 0–10).

(b) Contribución ponderada real a la nota final.

Figura 3.1: Comparativa multicriterio de macrolocalización: (a) Desempeño técnico intrínseco y (b) Impacto ponderado en la función objetivo.

La provincia de **Granada obtiene la mayor calificación (8.60/10)**, impulsada por el Poniente Granadino como la zona con mayor ratio de excedente de biomasa respecto a competidores (Figura 3.1).

3.3. Microlocalización: Método de Brown y Gibson

Para la selección del emplazamiento exacto se aplica el algoritmo cuantitativo de **Brown y Gibson**, combinando factores críticos ($FC_i \in \{0, 1\}$), factores objetivos basados en costes anuales (FO_i) y factores subjetivos ponderados (FS_i):

$$MPL_i = FC_i \cdot [\alpha \cdot FO_i + (1 - \alpha) \cdot FS_i] \tag{3.2}$$

donde se adopta un peso objetivo $\alpha = 0.70$ y una ponderación subjetiva $1 - \alpha = 0.30$. Los factores objetivos computan la suma anualizada de:

- Coste de adquisición y urbanización de suelo industrial.
- Coste logístico de transporte de materia prima y distribución de productos.
- Coste de acometidas eléctricas, gas natural y canon de vertidos.

Tabla 3.3: Resultados del Método de Brown y Gibson para microlocalización.

Polígono Industrial Candidato	FC_i	**Coste Anual (€)**	FO_i **(Objetivo)**	FS_i **(Subjetivo)**	MPL_i **(Índice Final)**
Polígono Manzanil II / Loja (Granada)	1.0	1 450 000	0.3503	0.3800	**0.3592 (1º)**
Polígono Los Santos / Lucena (Córdoba)	1.0	1 520 000	0.3342	0.3500	**0.3389 (2º)**
Polígono Llano Mazuelos / Alcalá la Real (Jaén)	1.0	1 610 000	0.3155	0.2700	**0.3019 (3º)**

Emplazamiento Industrial Seleccionado

El emplazamiento ganador indiscutible es el **Polígono Industrial Manzanil II en Loja (Granada)**, con un índice $MPL = \mathbf{0.3592}$. Destaca por su menor coste operativo global (1 450 000 €/año), conexión directa con la autovía A-92 y disponibilidad inmediata de parcelas industriales aptas para instalaciones químicas catalogadas.

Capítulo 4

Esquema General de Procesos e Integración

4.1. Diagrama de Bloques y Flujo del Proceso

La planta integra secuencialmente las operaciones de acondicionamiento físico, doble hidrólisis, fermentaciones diferenciadas y valorización integral de efluentes (Figura 4.1).

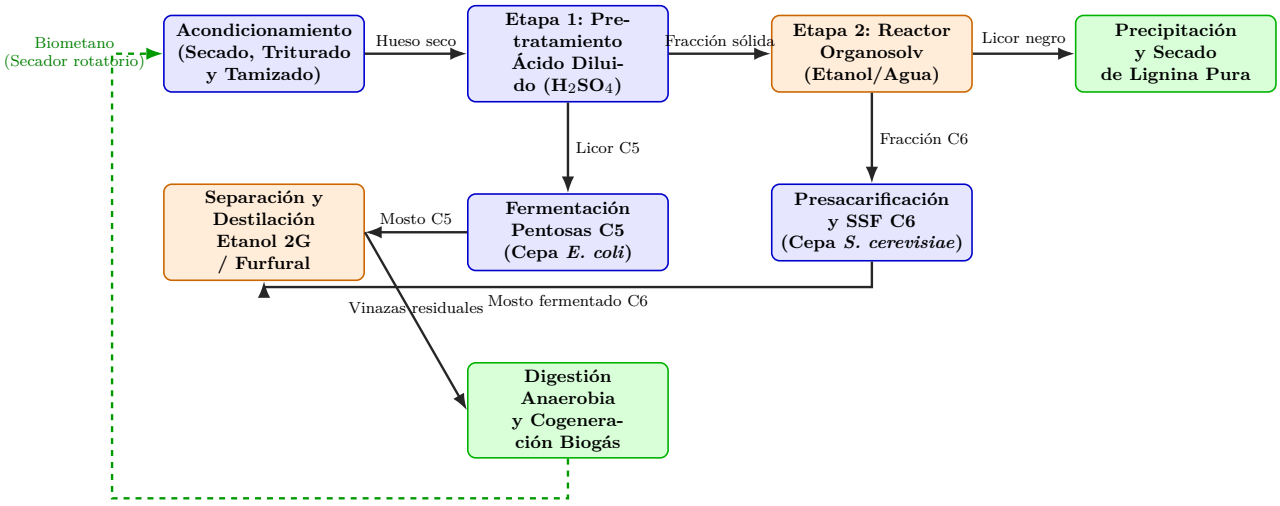


Figura 4.1: Diagrama de bloques general e integración energética de la biorrefinería.

4.2. Síntesis de Equipos e Identificación en Diagramas

Siguiendo los planos de ingeniería generados en el proyecto (`D-bloques.pdf` y `D-flujo.pdf`):

- **Línea de Acondicionamiento:** Cinta transportadora (`CT-01`), Secador rotatorio (`S-01`), Cinta (`CT-02`), Molino triturador de martillos (`T-01`) y Tamiz clasificador rotativo (`TR-01`) con reciclo de gruesos (corriente 6).
- **Línea de Pentosas:** Reactor tubular continuo de hidrólisis ácida (`R-01`), Filtro prensa (`F-01`), Columna de adsorción con carbón activo (`A-01`) y Biorreactor continuo de pentosas (`BF-01`).
- **Línea de Hexosas y Lignina:** Reactor presurizado Organosolv (`R-02`), Cámara Flash de despresurización (`V-101`), Filtro de banda (`F-02`), Reactor de presacarificación enzimática (`R-03`) y Biorreactores SSF (`BF-02`).

- **Tren de Destilación y Cogeneración:** Columna fraccionadora principal (`Z-01`), Divisor de reflujo (`D-01`), Mezclador de reciclo hidroalcohólico (`M-01`), Digestor anaerobio de lodos (`DA-01`) y Caldera de vapor de cogeneración (`Q-01`).

Referencias Bibliográficas

Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). (2026). *Informe Mensual de la Situación de Mercado del Sector del Aceite de Oliva y la Aceituna de Mesa: Campaña 2025/2026 (Datos a Septiembre de 2026)*. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-y-aceituna-mesa/avances

Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES). (2026). *Boletín Estadístico de Hidrocarburos nº 345 (Agosto de 2026)*. https://www.cores.es/es/node/3884

El Fessikh, M., Elhrech, H., El Yahyaoui El Idrissi, A., Lee, L.-H., Al Abdulmonem, W., El Omari, N., & Bouyahya, A. (2025). Sustainable valorization of olive stone by-products: Opportunities and challenges. *Journal of Food Composition and Analysis*, *142*, 107495. https://doi.org/10.1016/j.jfca.2025.107495

Eurostat. (2025). *Energy Balances: Supply, Transformation and Consumption of Renewables and Wastes (nrg_cb_rw)*. https://ec.europa.eu/eurostat

Informa D&B y Bureau van Dijk. (2026). *Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI): Empresas con CNAE 1043, 1039 y 2014*. https://sabi.informa.es

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2025). *Encuesta Industrial Anual de Productos (PRODCOM): Epígrafe 20.14.74.00*. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736149053&menu=ultiDatos&idp=1254735576715

Jafari-Gohargan, M., Mohammadi, M., Mehrabani-Zeinabad, A., & Karimi, K. (2026). Techno-economic analysis of sustainable biofuel production from whole olive waste. *Fuel*, *407*, 137530. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2025.137530

Macarez, A.-C., Maalej, H., Drobek, M., Pochat-Bohatier, C., Maalej, A., Chamkha, M., & Li, S. (2025). From olive stones waste to valuable resource: Exploring various techniques for cellulose extraction. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, *13*, 118204. https://doi.org/10.1016/j.jece.2025.118204

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). (2025). *Anuario de Estadística Agraria: Avance y Tablas Globales de Olivar Campaña 2025*. https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/superficies-producciones-anuales-cultivos/

Padilla-Rascón, C., Carvalheiro, F., Duarte, L. C., Roseiro, L. B., Ruiz, E., & Castro, E. (2022). An integrated olive stone biorefinery based on a two-step fractionation strategy. *Industrial Crops and Products*, *187*, 115157. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2022.115157